

תיאור כללי

המערכת היא יישום Web אינטראקטיבי שנועד לסייע לסטודנטים, יזמים וצוותים בעבודה לפי מתודולוגיית **Design Thinking** — תהליך יצירתי לפתרון בעיות מורכבות. היישום יספק שאלות מנחות, הצעות, ומשוב בזמן אמת על הרעיונות. הבוט יספק שאלות מנחות, הצעות, ומשוב בזמן אמת על הרעיונות. אשת קשר: ד"ר נעמי אונקלוס-שפיגל naomius@braude.ac.il

דרישות פונקציונאליות

דרישה	תיאור
הרשמה והתחברות	המשתמש יוכל להירשם למערכת, ליצור פרופיל ולנהל פרויקטים קיימים.
יצירת פרויקט חדש	המערכת תאפשר פתיחת פרויקט Design Thinking חדש הכולל שלבים (Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test).
הנחיה באמצעות בוט	בוט חכם ינחה את המשתמש בכל שלב ע"י שאלות, טיפים ודוגמאות.
העלאת קבצים/רעיונות	המשתמש יוכל לצרף תמונות, הערות או מסמכים לכל שלב בתהליך.
שיתוף פעולה	ניתן לשתף פרויקט עם משתמשים אחרים לצורך עבודה משותפת.
משוב אוטומטי	הבוט יוכל לנתח רעיון שהוזן ולתת משוב על חדשנות, היתכנות וערך למשתמש.
ייצוא מסמך תהליך	המשתמש יוכל לייצא את כל שלבי העבודה לקובץ PDF או Word לסקירה/הגשה.
תיעוד צ'אט	המערכת תשמור את ההיסטוריה של האינטראקציה עם הבוט עבור כל פרויקט.
לוח שלבים חזותי	תצוגת Dashboard המציגה את התקדמות המשתמש לאורך שלבי התהליך.

דרישות טכניות לקורס

- שימוש ב-React (חובה)
- מימוש צד שרת (Backend) לניהול לוגיקה עסקית וטיפול בבקשות מהלקוח.
- פיתוח השרת באמצעות **Express** או **Next.js**
- יצירת **REST API** שיאפשר תקשורת בין ה-Client ל-Server.
- שימוש ב-API חיצוני (למשל OpenAI API)
- אחסון נתונים בענן (למשל MongoDB) או שימוש ב-API של Fake Data
- שימוש במבנה **Components** בצד הלקוח וניהול State.
- ממשק משתמש ידידותי עם עיצוב רספונסיבי.
- תיעוד קוד (README + הערות בקוד).

- שימוש ב-Git לניהול גרסאות.
- פריסה ב-VERCEL/RENDER
- הצגת דמו עובד בסיום הסמסטר.

נספח:

הגדרת פרויקט - בוט חשיבה עיצובית סוקרטי

תיאור הפרויקט

פיתוח אפליקציית ווב אינטרקטיבית שמשמשת כבוט מנחה לתהליכי חשיבה עיצובית (Design Thinking). הבוט מיישם את השיטה הסוקרטית כדי להנחות סטודנטים דרך שלבי התהליך העיצובי - החל מזיהוי הבעיה, דרך הבנת המשתמש ועד לפרוטוטיפ ובדיקה. הבוט מעודד חשיבה ביקורתית ומכוון למציאת פתרונות יצירתיים.

דרישות טכניות

טכנולוגיות נדרשות:

- **Frontend:** React/Next.js עם עיצוב רספונסיבי
- **Backend:** Firebase או MongoDB לניהול נתונים
- **פריסה:** Vercel
- **אימות משתמשים:** Firebase Authentication
- **עיצוב:** CSS Modules/Tailwind CSS או Styled Components

תכונות מרכזיות:

1. ממשק סטודנט

- בחירת אתגר עיצובי או הגדרת בעיה חדשה
- ממשק צ'אט אינטרקטיבי עם הבוט המנחה
- לוח עבודה ויזואלי לתיעוד רעיונות וממצאים
- מעקב התקדמות בשלבי ה-Design Thinking
- שמירת תיק עבודות אישי

2. לוגיקת הבוט הסוקרטי

- הנחיה דרך 5 שלבי החשיבה העיצובית: Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test
- שאלות מנחות ספציפיות לכל שלב
- עידוד למחקר משתמשים ואיסוף תובנות
- הכוונה ליצירת פרסונות ומפות מסע משתמש
- סיוע בסיעור מוחות ויצירת רעיונות
- הנחיה לבניית פרוטוטיפים מהירים

3. כלי עבודה אינטגרליים

- כלים ליצירת פרסונות (User Personas)

- מפות אמפתיה (Empathy Maps)
- כלי ליצירת "How Might We" statements
- לוח רעיונות דיגיטלי לסיעור מוחות
- תבניות לתכנון פרוטוטיפים
- רשימות בדיקה לכל שלב

4. פאנל מרצה

- צפייה בפרויקטים של כל הסטודנטים
- ניתוח איכות התהליך העיצובי
- מעקב אחר יצירתיות וחדשנות
- דוחות על שיתוף פעולה ועבודת צוות
- ניהול אתגרים עיצוביים שונים

5. מסד נתונים

- שמירת פרופילי סטודנטים ומרצים
- אחסון פרויקטים ותהליכי עבודה
- מעקב התקדמות ברמת הפרט והקבוצה
- בנק רעיונות ופתרונות לקהילה

מבנה הפרויקט המומלץ:

/design-thinking-bot

/components — |

/Chat — |

/DesignCanvas — |

/PersonaBuilder — |

/IdeationBoard — |

/PrototypeTools — |

/ProgressTracker — |

/pages — |

/student — |

/teacher — |

/workspace —└ |
/api —└ |
/lib —└
firebase.js —└ |
designThinkingEngine.js —└ |
socraticQuestions.js —└ |
analytics.js —└ |
/data —└
challenges.js —└ |
templates.js —└ |
questions.js —└ |
/styles —└
/utils —└

שלב א' - תשתית בסיסית

שלב א' - תשתית בסיסית

- הקמת פרויקט Next.js עם TypeScript / JAVA script
- חיבור ל-Firebase/MongoDB
- מערכת אימות משתמשים
- עיצוב רספונסיבי בסיסי
- מבנה ניווט לפי שלבי Design Thinking

שלב ב' - תכונות ליבה

- בניית מנוע השאלות הסוקרטי לכל שלב
- פיתוח כלי העבודה היוזואליים
- ממשק צ'אט מתקדם עם הבוט
- מערכת ניהול פרויקטים
- שמירת התקדמות בזמן אמת

שלב ג' - כלים מתקדמים

- בונה פרסונות אינטרקטיבי
- לוח רעיונות עם drag & drop

- כלי פרוטוטיפינג מהיר
- מערכת שיתוף ופידבק
- תבניות מוכנות לכל שלב

שלב ד' - אנליטיקס ומרצים

- פאנל מרצה מתקדם
- ניתוח דפוס חשיבה יצירתית
- מטריקות למדידת הצלחה
- ייצוא פרויקטים ודוחות

שלב ה' - שיפורים ופריסה

- בדיקות משתמשים וחווית שימוש
- אופטימיזציה לביצועים
- פריסה ל-Vercel
- תיעוד מקיף למשתמשים

מאפיינים ייחודיים לחשיבה עיצובית

בנק שאלות סוקרטיות לפי שלבים:

שלב Empathy - הזדהות

שאלות על הקשר אותנטי:

- "איך תוכל להיכנס למעגל הפנימי של המשתמש שלך?"
- "מה המידע הכי אינטימי שהמשתמש לא יספר לך ישירות?"
- "איך תבחן שהמשתמש לא רק אומר לך מה שהוא חושב שאתה רוצה לשמוע?"
- "מה ההבדל בין מה שהמשתמש אומר למה שהוא באמת עושה?"

שאלות על בעלי עניין נוספים:

- "מי עוד מושפע מהחלטות המשתמש הזה?"
- "איך בני המשפחה/עמיתים לעבודה שלו חווים את הבעיה?"
- "מה התפקיד של הסביבה החברתית בבעיה הזו?"
- "איך הבעיה משפיעה על מי שסביב המשתמש?"

שאלות על מחסומים מערכתיים:

- "מה המחסומים הכלכליים שמונעים פתרון?"
- "איך התרבות או החברה תורמת לבעיה?"
- "מה הכללים הלא כתובים שהמשתמש חייב לפעול לפיהם?"

שלב Define - הגדרה

שאלות על בעיה מוגדרת היטב:

- "איך תנסח את הבעיה כך שתתמקד בצרכים ולא בפתרונות?"
- "מה ההבדל בין הסימפטום לבעיה האמיתית?"
- "איך תוכל לוודא שאתה פותר את הבעיה הנכונה?"
- "מה התובנה הכי מפתיעה שהתגלתה במחקר?"

שאלות על ערך למשתמש:

- "מה המחיר שהמשתמש משלם היום כדי להתמודד עם הבעיה?"
- "איך המשתמש ימדד הצלחה של פתרון?"
- "מה השינוי הקטן ביותר שיכול לחולל השפעה הכי גדולה?"

שאלות על מיפוי צרכים:

- "איך הצרכים משתנים בהתאם לקבוצות משתמשים שונות?"
- "מה הצרכים הנסתרים שהמשתמש לא מודע אליהם?"
- "איך הצרכים משתנים במהלך המסע של המשתמש?"

שלב Ideation - רעיונות

שאלות על יצירת רעיונות:

- "איך תוכל לצאת מהמסגרת המוכרת שלך?"
- "מה יקרה אם תהפוך את הבעיה על הראש?"
- "איך פתרו בעיות דומות בתחומים אחרים לגמרי?"
- "מה הרעיון שנראה הכי בלתי אפשרי אבל יכול להיות מהפכני?"

שאלות על מיפוי צירי חדשנות:

- "איך הרעיון הזה משנה את ההתנהגות של המשתמש?"
- "מה רמת הסיכון והפוטנציאל של הרעיון הזה?"
- "איך הרעיון משתלב עם הטכנולוגיות הקיימות?"
- "מה המשאבים הנדרשים ליישום הרעיון?"

שאלות הנחיה חיובית:

- "איך תפתח את הרעיון הזה בעוד צעד קדימה?"
- "מה הגרעין החזק ביותר ברעיון הזה שכדאי לשמר?"
- "איך תוכל לשלב כמה רעיונות לפתרון אחד משולב?"

שלב Convergent Ideation - התכנסות רעיונות

שאלות ביקורת הרעיונות:

- "איך הרעיון הזה עונה על הבעיה המקורית שהגדרנו?"
- "מה ההנחות שאתה מניח על המשתמש ברעיון הזה?"
- "איך תוכל לבדוק את ההנחות הללו בצורה זולה ומהירה?"

שאלות מיפוי רעיונות:

- "איך תדרג את הרעיונות על סולם של חדשנות מול ביצועיות?"
- "מה הרעיונות שמשלימים אחד את השני?"
- "איך תוכל לזהות את ה'חור השחור' ברעיון - מה שעלול להשתבש?"

שאלות על דרישות עסקיות:

- "איך הרעיון מתיישר עם היעדים העסקיים?"
- "מה המודל העסקי שיתמוך ברעיון הזה?"
- "איך תמדוד הצלחה של הרעיון הזה?"

שאלות על ביצועיות טכנולוגית:

- "מה האתגרים הטכניים הכי גדולים ביישום?"
- "איך הפתרון יתנהג בקנה מידה גדול?"
- "מה התלות בטכנולוגיות חיצוניות?"

שאלות על כדאיות עסקית:

- "מה עלות הפיתוח לעומת הרווח הפוטנציאלי?"
- "כמה זמן יידרש לראות תשואה על ההשקעה?"
- "מה הסיכונים העסקיים הכי גדולים?"

שלב Prototype - אב טיפוס

שאלות על כלים לבניית אב טיפוס:

- "איך תוכל לבנות את הגרסה הכי פשוטה שעדיין מעבירה את הרעיון?"
- "מה החלקים הכי קריטיים שחייבים לעבוד באב הטיפוס?"
- "איך תבחר כלים שמאפשרים איטרציות מהירות?"

שאלות על מטרת אב הטיפוס:

- "מה השאלות הכי חשובות שאב הטיפוס צריך לענות עליהן?"
- "איך תוכל ללמוד הכי הרבה עם המינימום של השקעה?"
- "מה ההנחות שאתה רוצה לאמת או להפריך?"

שאלות על דמיון חוויה:

- "איך תוכל לדמות את החוויה המלאה גם ללא הטכנולוגיה?"
- "מה הדרך הכי טובה להעביר את התחושה של הפתרון?"
- "איך תבטיח שאב הטיפוס יגרום לתגובות אמיתיות?"

שאלות על פידבק בעלי עניין:

- "איך תכין את בעלי העניין לתת פידבק בונה?"

- "מה השאלות הספציפיות שתשאל על אב הטיפוס?"
- "איך תזהה את ההבדל בין פידבק על הביצוע ועל הרעיון עצמו?"

שלב Test - בדיקה

שאלות על יתרונות וחסרונות:

- "מה הדבר הכי מפתיע שגילית בבדיקות?"
- "איך תפריד בין בעיות של הביצוע לבין בעיות של הרעיון?"
- "מה ההיבט שעבד הכי טוב והכי פחות טוב?"
- "איך התגובות משתנות בין קבוצות משתמשים שונות?"

שאלות אינטרקטיביות עם בעלי עניין:

- "איך תשלב את הפידבק מבלי לאבד את החזון המקורי?"
- "מה השינויים שיכולים להרחיב את קהל המשתמשים?"
- "איך תתמודד עם פידבק סותר מגורמים שונים?"
- "מה התהליך לקבלת החלטות על בסיס הבדיקות?"

שאלות על איטרציה נוספת:

- "איך תקבע אם כדאי לחזור לשלב קודם או להמשיך קדימה?"
- "מה השינויים המינימליים שיכולים לשפר משמעותית?"
- "איך תתעדוק את הלמידה כדי שלא תחזור על אותן טעויות?"

שאלות רוחביות לכל השלבים

שאלות על פרספקטיבה:

- "איך הפרויקט הזה נראה מעיני המתחרים?"
- "מה יקרה לפתרון הזה בעוד 5 שנים?"
- "איך הפתרון ישפיע על הסביבה והחברה?"

שאלות על התאמה אישית:

- "איך הפתרון יתאים לאנשים עם מוגבלויות?"
- "מה הצרכים הייחודיים של תרבויות שונות?"
- "איך הפתרון יעבוד בסביבות שונות (עיר/כפר, מפותח/מתפתח)?"